

模型思路与数值结果正确性补充说明

本部分接续用户提供的 model.pdf，原文 12 页保持不变。本补充将原有四问建模步骤与实际程序检验逐一对应，给出可复现的判据、当前计算值和论文可直接采用的表述。

使用范围

本说明针对项目目录中的 q1_1.py、q1_2.py、q1_3.py、q2_1.py、q2_2.py、q2_3.py、q3.py、q4.py 和 validate_all.py。检验目标是确认数据读取、时间和空间索引、边界切换、公式离散、半径插值、结束时间判定以及结果写表均与模型一致。由于题目没有给出完整实验真值，以下检验证明的是数值实现的正确性和物理合理性，不能替代对经验公式的实验标定。

运行命令

```
python q4.py
python validate_all.py
python -m py_compile q4.py validate_all.py
```

验证报告位置：output_excel/validation_report.json。当前报告的 summary.all_passed 为 true。

一、总体验证框架

验证不能只看一张曲线或一个最终时间，而应同时检查以下五类证据。任何一项失败，都应先定位程序或模型实现问题，再使用结果。

验证层次	检验内容	合格标准
文件结构	工作表、行数、时间起点终点、径向列、四位小数、NaN	结构与题目模板一致
初值与边界	t=0 初值、5500 s 阶段切换、空气边界范围	逐项相等或误差小于设定阈值
物理约束	半径单调、水分非负、温度范围、恒温段最大水分不增	全部满足
数值验证	独立重算、时间步收敛、空间步收敛、离散守恒	误差递减，收敛比接近理论值
结果判定	全域最大含水率首次跨越 0.15	阈值前大于 0.15，阈值后不大于 0.15

validate_all.py 会重新读取输入文件并重新运行求解器，再将重新计算结果与已写入 Excel 的结果逐元素比较。该步骤可排除写表索引错误和结果文件被旧程序覆盖的问题。

二、按建模步骤对应的检验

1. 初始条件。问题一、问题三、问题四均从 $T=28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $C=2.55$ 开始；问题二的 $t=0$ 是绝对时间 5500 s，必须读取 output3.xlsx 的温度和水分剖面。检验方法是直接比较计算矩阵的第一行与规定初值或 output3.xlsx。当前问题二温度和水分最大初值误差均为 0。
2. 阶段边界。程序使用绝对时间查询空气边界：0 至 5500 s 使用附件1，5500 s 后使用恒温边界。检验方法是检查 5500 s 左右查询值，并将全过程重算到 5500 s 后与 output3.xlsx 比较。当前最大差异为：温度 $4.4195\text{e-}5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，水分 $4.8757\text{e-}5\text{ kg/kg}$ ，均小于 $1\text{e-}4$ 。
3. 物性公式。问题一使用附录2，问题二和问题三使用附录3，问题四使用附录4。温度指数项统一使用 $T_K=T+273.15$ 。检验方法是抽取若干 C 、 T 输入，独立代入公式，并检查 D 、 ρ 、 c_p 、 k 为有限正值。程序同时检查状态量没有触及保护边界。
4. 变半径坐标。问题四采用 $x_i=r/R(t)$ ，固定 x_i 网格跟随材料点，因此材料导数变为固定 x_i 的时间导数；空间导数满足 $d/dr=(1/R)d/dx_i$ 。检验方法是检查附件2插值后 $R>0$ 、 R 单调不增、 $R(0)=2.000\text{ cm}$ 、 $R(259200)=1.198\text{ cm}$ ，并确认计算中使用 R^{-2} 的扩散项和 R^{-1} 的表面项。
5. 边界条件。中心使用零通量对称条件；表面使用 Robin 换热和换质条件。检验方法是核对表面方程符号，并通过守恒残差检查边界通量方向。若 $C_{\text{air}}<C_{\text{s}}$ ，水分应从药材流向空气， C_{max} 不应因边界符号错误而上升。

三、离散方程与守恒检验

问题四在材料坐标下的水分方程为

$$dC/dt = [1/(R(t)^2 x_i)] d/dx_i [x_i D(C, T) dC/dx_i]$$

将方程在无量纲控制体上积分，设 w_i 为控制体权重，得到程序应满足的离散恒等式：

$$\sum_i w_i (C_i^{(n+1)} - C_i^{(n)}) = [2 h_m dt / R_{(n+1)}] [C_{air}^{(n+1)} - C_s^{(n+1)}]$$

定义左右两端之差为逐步守恒残差

E_M^n 。内部相邻控制体的扩散通量必须成对抵消，剩余变化只能由表面换质项解释。当前全时段最大残差为 $2.21e-16$ ，小于程序判据

$1e-10$ ，说明界面通量、表面符号和控制体权重彼此一致。这个检验是材料坐标下的归一化储量检验；若将 C 解释为体积浓度，则需另建包含收缩稀释项的守恒模型。

时间步收敛检验

分别使用 $dt=120、60、30$ s，在相同物理时刻比较解的最大差异。后向 Euler

时间离散为一阶，理论上误差减半时收敛比约为 0.5。当前误差为 0.0309269 和 0.0174469，收敛比为 0.5641。

空间步收敛检验

分别使用 $dx_i=0.1、0.05、0.025$ ，在相同时间比较解的最大差异。控制体通量中心离散在平滑区域具有二阶空间精度，理论收敛比约为 0.25。当前误差为 0.0039481 和 0.0010325，收敛比为

0.2615。两类误差均随网格加密下降，说明 R^{-2} 、 R^{-1} 和中心控制体处理均已进入稳定收敛区。

四、结束时间与当前结果

结束条件不是只检查表面，而是检查全域最大水分浓度： $C_{\max}(t)=\max_i C_i(t)$ 。首次找到 $C_{\max}\leq 0.15$ 的时间步后，对相邻两个时间点做线性插值：

$$t_d=t_b+(0.15-C_b)/(C_a-C_b)\cdot(t_a-t_b)$$

当前相邻点为： $C_{\max}(184800\text{ s})=0.1500079925$ ， $C_{\max}(184860\text{ s})=0.1499775244$ 。因此：

$$t_d=184815.7394\text{ s} = 51.33771\text{ h}$$

该时间满足阈值前一点仍大于 0.15，阈值后一点已经小于 0.15，因此它是离散计算范围内首次满足全域限制的时间。结束时半径约为 1.200 cm。

问题	主要结果	验证结论
问题一	1800 s 完整温度和水分场	独立重算误差 0；能量和水分守恒残差远小于 1%
问题二	5500 s 剖面起算，继续 3 h	初值误差 0；5500 s 断点最大误差小于 10^{-4}
问题三	固定半径烘干时间 58.50965 h	阈值和收敛检验通过
问题四	变半径烘干时间 51.33771 h	半径、守恒、物理范围、收敛和独立重算全部通过

需要注意：问题三和问题四不能要求得到相同烘干时间，因为问题四同时改变了半径和附录4物性公式。问题四时间比问题三短，是模型改变后的结果，不是程序必须与问题三相等。

五、图形证据及论文写法

下列图形不是单独的证明，而是对数值判据的可视化。论文中应同时给出图、公式和数值判据。

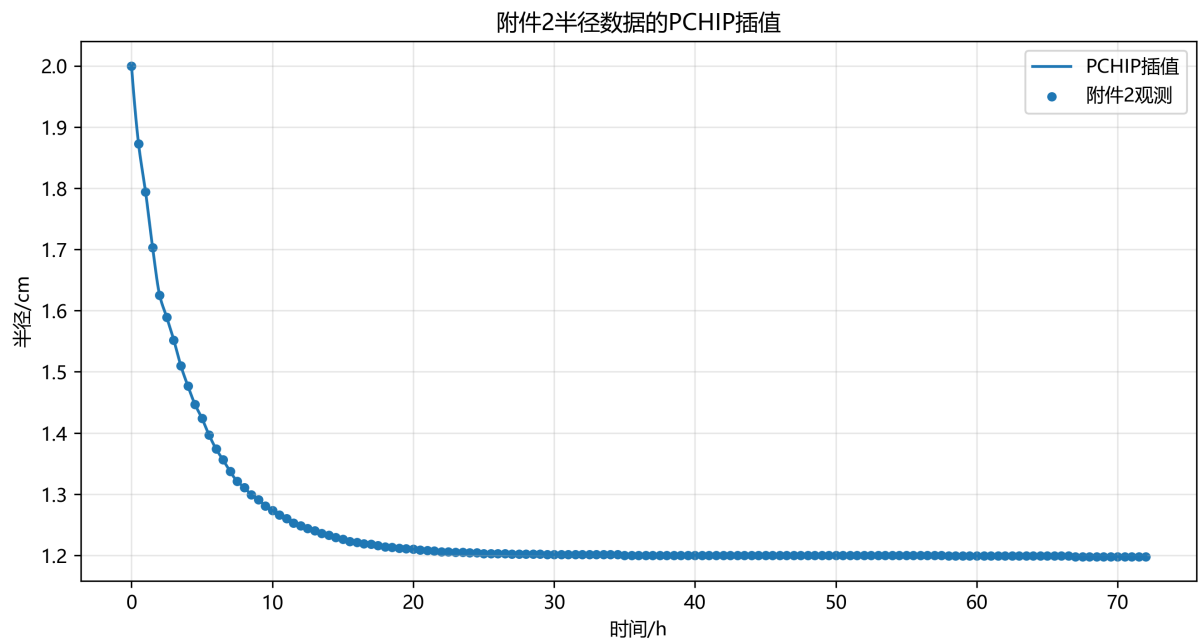


图 1 附件2原始半径点与 PCHIP 插值。应观察到插值曲线通过原始点、无明显振荡，并保持单调下降。

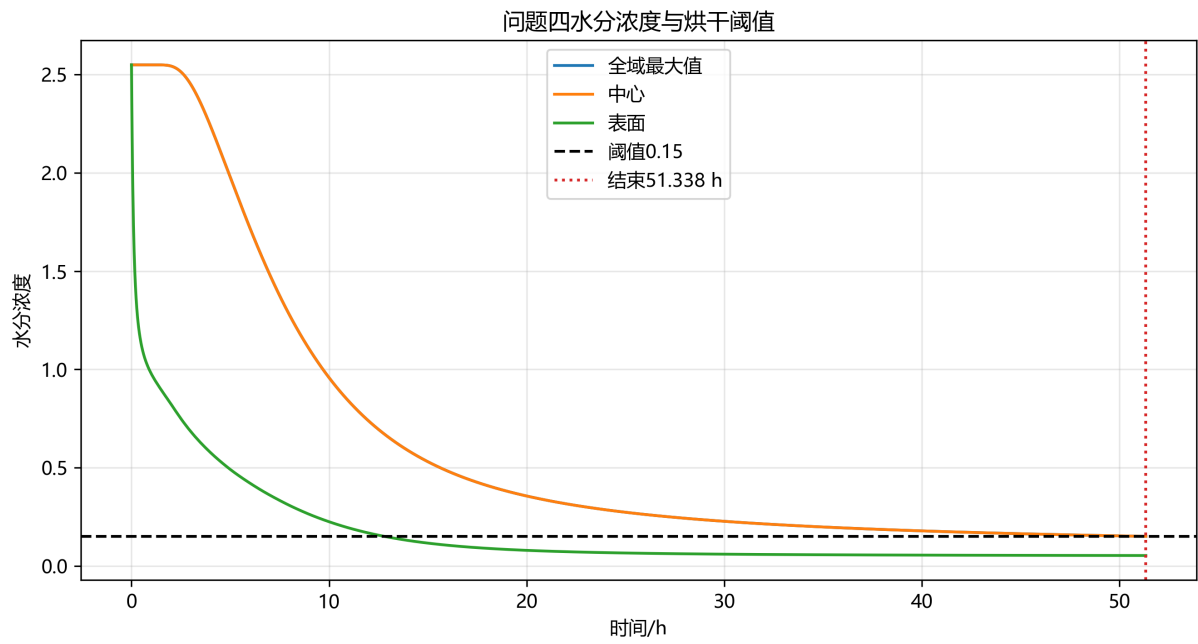


图 2 全域最大水分浓度、中心和表面水分浓度及阈值线。红色竖线对应线性插值得到的 51.33771 h。

六、空间分布与收敛图的判读

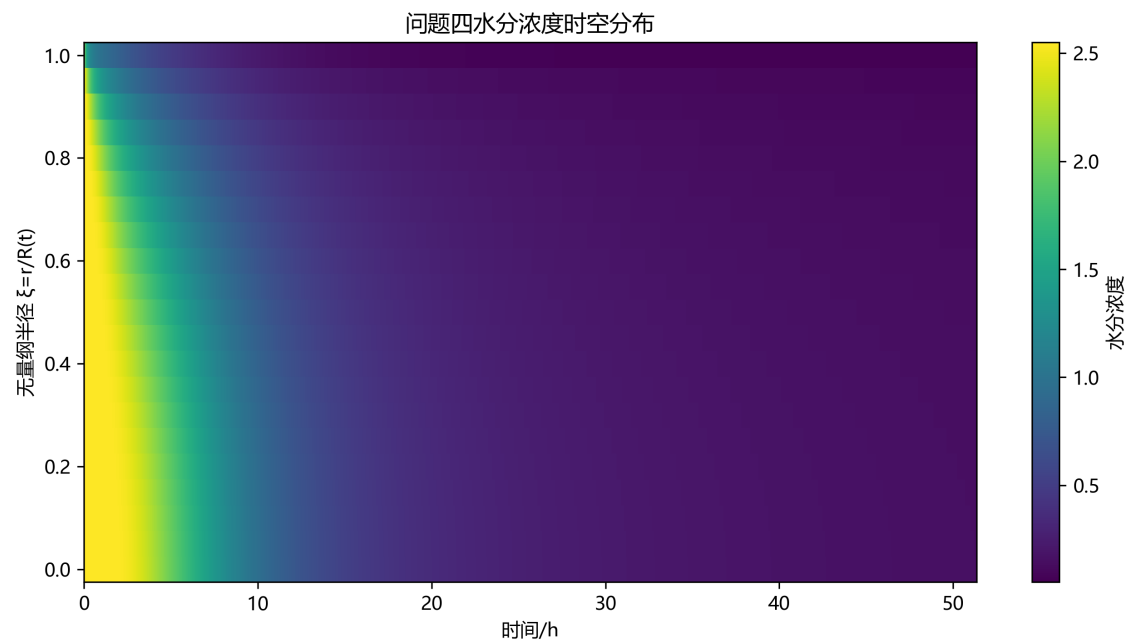


图 3 无量纲坐标下的水分时空分布。表面区域先变干，中心区域由于扩散距离较长而保持较高含水率；颜色变化连续且没有明显数值振荡。

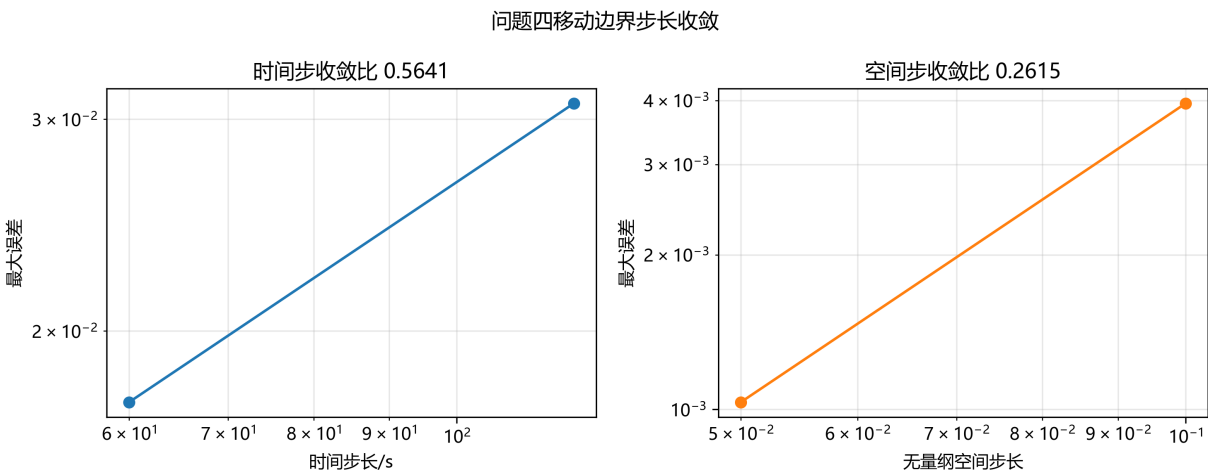


图 4 时间步和空间步收敛。横坐标减小后误差下降，图中标出的收敛比分别为 0.5641 和 0.2615。

七、可直接放入论文的验证结论

为检验数值结果的可靠性，本文从结果文件结构、初始条件和阶段边界、半径插值、物理范围、离散守恒、时间步收敛、空间步收敛以及独立重算八个方面进行交叉验证。问题四中，附件2半径由 2.000 cm 单调下降至 1.198 cm，PCHIP 插值未产生过冲；材料坐标离散的水分积分恒等式最大残差为 2.21×10^{-16} ；时间步和空间步收敛比为 0.5641 和 0.2615，分别接近一阶时间离散和二阶空间离散的理论值；Excel 结果与重新运行求解器的无量纲水分矩阵最大误差为 0；水分浓度始终非负，恒温阶段全域最大水分浓度单调下降。最后，184800 s 时全域最大水分浓度为 0.1500079925，184860 s 时为 0.1499775244，线性插值得到烘干结束时间 184815.7394 s，即 51.33771 h。上述结果表明，程序实现与本文建立的数学模型、边界条件和结束判据相互一致。由于缺少完整实验真值，经验公式引起的模型误差仍需通过实验数据进一步评价。

最终文件

合并版 PDF: output/pdf/model_with_validation.pdf

原始结果: output_excel/result4.xlsx

验证报告: output_excel/validation_report.json

图表目录: pic/

阅读方式：先阅读前 12 页原 model.pdf 的建模过程，再从本补充第 1 页开始逐项核对检验。